# 问题一前半部分：交会定位区域的直径计算

论文初稿　2026 年 9 月 11 日

# 五、 问题一模型的建立与求解

## 5.1 基于测向误差角域的交会定位模型

针对问题一，本文将测向误差转化为干扰源位置的确定性约束，通过角域交会构造定位区域，再利用凸多边形的几何性质计算其直径。这里的定位区域采用题目附录 2 所述的示向度角域交集，不额外叠加目标圆域或接收距离圆盘；后两类约束会引入圆弧边界，属于不同的可行域模型。

设对同一干扰源共获得 $k$ 次有效测向，第 $i$ 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$，示向度为 $\theta_i$，误差半宽为 $\varepsilon = 1^\circ$。假定检测点坐标作为已知输入，测向信息对应同一位置不变的干扰源，且真实方向与示向度的圆周角差不超过 $\varepsilon$。这些约束不要求误差相互独立，也不要求其服从均匀分布。本文统一使用 $k$ 表示检测点数，$h$ 表示定位区域凸包顶点数，长度单位为米。

令待定位点为 $X = (x, y)$，定义

$$u_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i), \qquad d_i = X - S_i, \qquad t = \tan\varepsilon. \tag{1}$$

记二维叉积为 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$，则第 $i$ 次测向限定的闭角域为

$$W_i = \{X : u_i \times d_i - t(u_i \cdot d_i) \le 0, \quad -u_i \times d_i - t(u_i \cdot d_i) \le 0\}. \tag{2}$$

式(2)等价于 $|u_i \times d_i| \le t(u_i \cdot d_i)$。由于 $t > 0$，两式相加即得 $u_i \cdot d_i \ge 0$，因此该表示已经排除了反向角域。实现中额外保留的前向半平面是冗余约束，不改变精确角域。向量表示不涉及斜率，亦无需对竖直方向及 $0^\circ/360^\circ$ 跨界单独分类。

综合全部测向信息，定义

$$P_k = \bigcap_{i=1}^{k} W_i = \{X \in \mathbb{R}^2 : AX \le b\}. \tag{3}$$

每个角域均为两个闭半平面的交集，故 $P_k$ 是闭凸集。满足题设误差界的真实源 $G$ 属于每个 $W_i$，从而 $G \in P_k$。非空性并不蕴含有界性：当各角域具有共同延伸方向时，交会区域可能无界。

区域非空且有界时，由紧致性可定义并取到其直径

$$D(P_k) = \max_{X,Y \in P_k} \|X - Y\|_2. \tag{4}$$

该量描述所有相容位置之间的最大分离距离，是定位不确定性的最坏情况尺度，并非某个位置估计的均方误差。空交集应报告观测约束不相容；非空无界交集的距离上确界为 $+\infty$，不能输出有限直径。

## 5.2 定位区域的判定与顶点构造

首先检查线性不等式组 $AX \le b$ 的可行性。对非空区域，定义衰退方向集合

$$\mathcal{R} = \{v \in \mathbb{R}^2 : Av \le 0\}. \tag{5}$$

若存在 $v \neq 0$ 属于 $\mathcal{R}$，则任意可行点 $X_0$ 均生成可行射线 $X_0 + \lambda v$（$\lambda \ge 0$），区域无界；反之，非空多面体无界时存在非零衰退方向。因此，有界性等价于 $\mathcal{R} = \{0\}$。对本题非零半平面法向量，将其幅角排序后，这一条件等价于相邻幅角的最大循环间隔严格小于 $\pi$。此判据须在区域非空的前提下使用。

对非空有界区域，采用边界交点枚举法：枚举两条非平行约束边界的交点，保留满足全部约束的候选点，并使用 Andrew 单调链算法构造凸包，得到逆时针顶点序列 $V_0, \dots, V_{h-1}$。重复点及严格共线的边内点可删除，不改变区域。

**命题 1（区域构造的完备性）.** 设 $C$ 为上述全部可行边界交点组成的集合，则非空有界区域满足 $P_k = \mathrm{conv}(C)$。

**证明.** 由候选点的可行性与 $P_k$ 的凸性，有 $\mathrm{conv}(C) \subseteq P_k$。二维多面体的每个极点处必存在两个线性无关的有效约束法向量，否则可沿同时垂直于有效法向量的非零方向作正、反向小幅移动并保持可行，与极点定义矛盾。因此，每个极点都是两条非平行边界的交点，必被枚举并保留。非空有界多面体等于其极点的凸包，故 $P_k \subseteq \mathrm{conv}(C)$，命题得证。

该结论亦适用于线段和单点退化情形。对于二维非退化多边形，每条非冗余半平面边界至多贡献一条边，因此 $h \le 2k$；顶点数不必随检测点数增加而增加。

## 5.3 区域直径的有限化与旋转卡壳求解

### 5.3.1 从连续区域到最远顶点对

**命题 2（顶点直径定理）.** 若 $P = \mathrm{conv}\{V_0, \dots, V_{h-1}\}$ 非空，则

$$D(P) = \max_{0 \le i,j < h} \|V_i - V_j\|_2. \tag{6}$$

**证明.** 任取 $X, Y \in P$，可写为 $X = \sum_i \alpha_i V_i$、$Y = \sum_j \beta_j V_j$，其中系数非负，且两组系数分别求和为 1。由三角不等式，

$$\begin{aligned} \|X - Y\|_2 &= \left\| \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j (V_i - V_j) \right\|_2 \\ &\le \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j \|V_i - V_j\|_2 \le \max_{i,j} \|V_i - V_j\|_2. \end{aligned} \tag{7}$$

另一方面，全部顶点属于 $P$，故反向不等式成立，得到式(6)。

由此，连续区域上的最大距离问题转化为有限顶点对搜索。穷举需要检查 $\binom{h}{2}$ 个点对，时间复杂度为 $O(h^2)$。进一步利用对踵点结构，可将直径扫描降为 $O(h)$。

### 5.3.2 对踵点与单调推进性质

若一条直线与凸多边形接触且使整个多边形位于其同一闭半平面，则称其为支撑线。能够分别落在两条相对的平行支撑线上的顶点构成对踵点对。Shamos 给出了基于对踵点的凸多边形直径算法；Toussaint 将其解释并推广为旋转卡壳框架 [1]。本文采用该框架计算交会定位区域直径。

**命题 3（最远点对的支撑性质）.** 凸多边形的任一最远顶点对均为对踵点对。

**证明.** 设最远顶点对为 $A, B$，$D = \|B - A\|_2 > 0$，令 $u = (B - A)/D$。任意 $X \in P$ 必满足

$$0 \le (X - A) \cdot u \le D. \tag{8}$$

否则，当左侧不等式失效时，$X - B$ 在 $u$ 方向的投影绝对值大于 $D$，于是 $\|X - B\|_2 > D$；当右侧失效时同理得到 $\|X - A\|_2 > D$。二者均矛盾。式(8)表明过 $A, B$ 且垂直于 $AB$ 的两条直线是相对平行支撑线，故命题成立。

对于逆时针顶点序列，令下标循环计数，并定义

$$F_i(j) = (V_{i+1} - V_i) \times (V_j - V_i). \tag{9}$$

$F_i(j)$ 是三角形面积的两倍，亦等于边长乘以顶点到边所在直线的距离。固定边 $V_iV_{i+1}$ 时，最大化 $F_i(j)$ 即可确定对侧支撑点。凸多边形外法线的方向沿边界循环有序，支撑点对应的法线方向区间也按同一顺序排列。因此，当边方向依次旋转时，可选择对侧支撑点沿边界单向推进；不需要对每条边重新遍历所有顶点。若两个相邻顶点同为最大值，则对侧支撑线与一条边重合，需要处理并列支撑端点。

### 5.3.3 算法步骤与正确性

为使理论扫描完整覆盖平行边情况，采用如下含并列处理的算法描述。在精确运算中，以下大小与相等比较均取其数学含义。

1) 若 $h = 1$，返回 $D = 0$；若 $h = 2$，返回线段两端点距离。对 $h \ge 3$，初始化 $j = 1$、最大距离平方 $M = 0$。
2) 对 $i = 0, \dots, h - 1$，当 $F_i(j + 1) > F_i(j)$ 时循环令 $j \leftarrow j + 1$，直至达到对侧支撑位置。
3) 以点对 $(V_i, V_j)$、$(V_{i+1}, V_j)$ 的距离平方更新 $M$，同时保存实现最大值的端点。
4) 若 $F_i(j + 1) = F_i(j)$，进一步检查 $(V_i, V_{j+1})$、$(V_{i+1}, V_{j+1})$，避免遗漏平行支撑边的端点组合。
5) 全部边处理完毕后，输出 $D = \sqrt{M}$ 及相应最远点对。

**定理 1（直径算法正确性）.** 对于任意数量、任意位置的检测点，只要其角域交集非空且有界，完整求交与上述旋转卡壳算法在精确运算下输出的 $D$ 就等于题目定义的区域直径。

**证明.** 命题 1 保证得到完整的区域顶点，命题 2 保证至少存在一对顶点实现直径，命题 3 保证该点对具有相对平行支撑线。保持这两个顶点为支撑接触点转动支撑线，直至某一支撑线首次与邻边重合；若初始即重合，则已处于此事件。由于凸多边形有限个法线

区间的边界对应边接触事件，旋转扫描必经过该事件。此时最远点对属于当前边端点与对侧支撑端点的组合，并在步骤 3 或步骤 4 被检查。因此，候选最大值不小于真实直径；全部候选点又均属于 $P$，候选最大值不大于真实直径，两者相等。单点与线段情形由步骤 1 直接成立。

该证明仅依赖区域的凸性、紧致性及扫描的完整性，不要求检测点等距、均匀分布，也不要求定位区域为四边形。

## 5.4 计算复杂度与数值实现

设半平面数量为 $m = O(k)$。边界交点枚举产生 $O(m^2)$ 个候选，每个候选检查 $m$ 个约束，故该阶段为 $O(m^3)$；候选点凸包计算至多为 $O(m^2 \log m)$。在凸包已知时，边指针遍历 $h$ 条边，对侧支撑指针仅沿边界推进常数圈，每次候选计算为常数时间，故直径扫描为 $O(h)$，仅维护指针及最优点对时额外空间为 $O(1)$。因此，本实现的交点枚举阶段主导整体代价，不能把完整定位流程的复杂度写成 $O(k)$。

为核验数值结果，另以 $O(h^2)$ 穷举求得 $D_{\mathrm{BF}}$，与卡壳值 $D_{\mathrm{RC}}$ 比较。本文算例报告两者一致时的公共值；当前主程序同时执行两种算法，并将穷举值保存为直径字段。因此，算例结果不用于证明整个程序的线性运行时间。

定理 1 针对精确角域及精确几何运算。当前程序使用浮点交点计算和近重合、近共线顶点简化，所得结果属于数值实现；数值容差本身不是已证明的直径误差上界。对极近乎平行、近退化的数据应提高计算精度并核验区域。若近似区域 $\widehat{P}$ 与真实紧区域 $P$ 已有经验证的 Hausdorff 距离界 $d_H(P, \widehat{P}) \le \delta$，则由三角不等式可得

$$|D(P) - D(\widehat{P})| \le 2\delta. \tag{10}$$

该式说明误差控制需要区域近似误差的独立界；本文不将程序设定容差直接代入 $\delta$。

## 5.5 算例验证与定位直径分析

### 5.5.1 算法一致性与布设差异

问题一未提供特定的检测点坐标表，因此使用程序内置的合成算例进行验证。下述算例取真实源 $G = (150, -250)$，按 $S_i = G + r_i(\cos\phi_i, \sin\phi_i)$ 构造检测点，并令示向度为指向 $G$ 的精确方向；测向读数误差取零，但定位模型仍保留 $\pm 1^\circ$ 的误差角域。故这些算例用于几何和算法验证，不是模拟器正式测试日志，也不代表随机误差条件下的平均性能。

各站参数以 $(\phi_i, r_i)$ 表示。双站正交算例采用 $(0^\circ, 1200)$ 和 $(90^\circ, 1200)$；三站算例在此基础上增加 $(210^\circ, 1300)$；小交会角算例采用 $(0^\circ, 1200)$ 和 $(5^\circ, 1300)$；同方位算例采用 $(0^\circ, 1200)$ 和 $(0^\circ, 1300)$。结果见表1。

表 **1**　不同检测布设下的角域交会结果

| 布设 | $k$ | $h$ | $D$/m | $\lvert D_{\mathrm{RC}} - D_{\mathrm{BF}}\rvert$/m |
|---|---|---|---|---|
| 双站正交 | 2 | 4 | 59.262511 | 0 |
| 增加第三站 | 3 | 6 | 59.262511 | 0 |
| 双站小交会角 5° | 2 | 4 | 1190.734431 | 0 |
| 双站同方位 | 2 | — | 无有限直径 | — |

新增第三站改变了区域形状与顶点数，却保留了原最远点对，故直径未变。小交会角算例的直径显著增大，反映了该布设下区域沿某一方向的延伸；由于此例同时改变了一个检测距离，不将其视为交会角的单因素实验。同方位算例说明，有限次数观测并不自动保证角域交集有界。

此外，使用固定随机种子 20260910 进行既有测试，本次运行的 1000 个随机凸多边形中，卡壳值与穷举值的最大差为 0；矩形、正 24 边形及点、线段等测试亦通过。这里的 0 表示同一浮点环境中两种实现的结果一致，不能解释为相对于精确定位区域的绝对误差为 0。随机核验用于发现实现错误，算法的普遍正确性由定理 1 给出。

### 5.5.2　新增检测点下的直径单调性

为排除不同观测组之间的混杂，固定一组检测点及其已有示向度，按顺序加入新观测。由

$$P_{k+1} = P_k \cap W_{k+1} \subseteq P_k \tag{11}$$

立即得到：只要区域保持非空有界，就有

$$D(P_{k+1}) \le D(P_k). \tag{12}$$

该结论要求保留原观测并新增约束，不能用于比较两组彼此独立的检测布设。

本实验仍取 $G = (150, -250)$，依次使用以下 $(\phi_i/^\circ, r_i/\mathrm{m})$：

$$(20, 1200), (120, 1350), (225, 1100), (310, 1450),$$
$$(55, 1250), (140, 1300), (275, 1150), (35, 1400),$$
$$(190, 1050), (105, 1420), (290, 1180), (205, 1330).$$

按前述方式生成精确示向度，取前 $k$ 个观测得到表2。各有界结果的卡壳值与穷举值均一致。

表 **2**　保留既有观测、逐站增加约束的嵌套实验

| 检测点数 $k$ | 顶点数 $h$ | 直径 $D_k$/m | 较上一步降幅/% |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 69.309097 | — |
| 3 | 6 | 58.259381 | 15.94 |
| 4 | 8 | 56.960911 | 2.23 |
| 5 | 9 | 56.960911 | 0.00 |
| 6 | 9 | 53.792245 | 5.56 |
| 7 | 8 | 50.514546 | 6.09 |
| 8 | 8 | 50.514546 | 0.00 |
| 9 | 8 | 46.795490 | 7.36 |
| 10 | 8 | 46.795490 | 0.00 |
| 11 | 10 | 46.408654 | 0.83 |
| 12 | 10 | 46.408654 | 0.00 |

检测点数由 2 增至 12 时，直径由 69.309097 m 降至 46.408654 m，降幅约 33.04%。10 次新增观测中有 4 次未使报告精度下的直径下降。区域顶点数并不单调，也不总达到 $2k$ 上界；新约束可能切去已有顶点，亦可能完全冗余。

进一步地，记旧区域的最远点对集合为

$$\mathcal{M}_k = \{(A,B) \in P_k \times P_k : \|A-B\|_2 = D(P_k)\}.$$

对非空紧区域，由新区域最远点对的存在性可得

$$D(P_{k+1}) = D(P_k) \iff \mathcal{M}_k \cap (P_{k+1} \times P_{k+1}) \neq \varnothing. \tag{13}$$

因此，即使新角域切除了旧区域的一部分，只要仍保留任一对原最远点，直径就不变；严格减小直径则要求每一对原最远点至少有一个端点被排除。这说明检测点增加带来的定位改善取决于新观测对原区域最大延伸方向的约束作用，而不能仅由检测点数量判断，也为后续检测点选址提供了几何依据。

## 参考文献

[1] Toussaint G T. Solving Geometric Problems with the Rotating Calipers[C]. Proceedings of IEEE MELECON’83, Athens, Greece, 1983.